

**Lista de
Revisão
3ª ETAPA**

DISCIPLINA:
Matemática
Ensino Médio

PROFESSOR:
Yuri Tobias

TURMA:
2º ano

ALUNO:

DATA: ____/____/____

Instruções: Resolva as questões no caderno, apresentando o desenvolvimento. Use $\pi \approx 3,14$ e $\sqrt{3} \approx 1,73$ quando for pedido o valor aproximado.

Ao terminar, confira suas respostas pelo **gabarito** ao final da lista.

Formulário — Áreas e Poliedros

Retângulo

$$A = b \cdot h$$

Círculo

$$A = \pi r^2$$

Trapézio

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

Setor circular

$$A = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot \pi r^2$$

Triângulo equilátero

$$A = \frac{\ell^2 \sqrt{3}}{4}$$

Hexágono regular

$$A = 6 \cdot \frac{\ell^2 \sqrt{3}}{4}$$

Relação de Euler

$$V - A + F = 2$$

Arestas

$$A = \frac{\text{soma dos lados das faces}}{2}$$

1. Um quadrado tem lado 6 cm. Com centro em um de seus vértices, traça-se um arco de raio 6 cm, formando um quarto de círculo dentro do quadrado. A área da região do quadrado que fica **fora** do quarto de círculo é:

A) $36 - 9\pi$ B) $36 - 36\pi$ C) 9π D) $36 - 18\pi$ E) $9\pi - 36$

2. A área de um hexágono regular de lado 2 cm é:

A) $3\sqrt{3} \text{ cm}^2$ B) $6\sqrt{3} \text{ cm}^2$ C) $12\sqrt{3} \text{ cm}^2$ D) $4\sqrt{3} \text{ cm}^2$ E) $24\sqrt{3} \text{ cm}^2$

3. Um terreno tem a forma de um trapézio com bases de 10 m e 6 m e altura de 4 m. Sua área é:

A) 24 m^2 B) 40 m^2 C) 32 m^2 D) 64 m^2 E) 16 m^2

4. Um poliedro convexo tem 12 vértices e 30 arestas. O número de faces desse poliedro é:

A) 18 B) 22 C) 42 D) 20 E) 16

5. (ENEM) Dentre as diversas planificações possíveis para o cubo, uma delas é a que se encontra apresentada na Figura 1.

Em um cubo, foram pintados, em três de suas faces, quadrados de cor cinza escura, que ocupam um quarto dessas faces, tendo esses três quadrados um vértice em comum, conforme ilustrado na Figura 2.

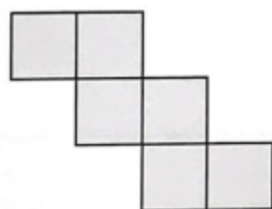


Figura 1

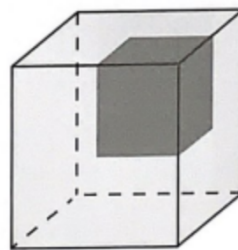
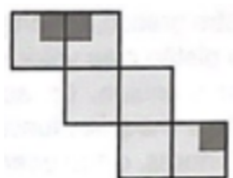


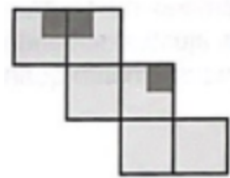
Figura 2

A planificação do cubo da Figura 2, conforme o tipo de planificação apresentada na Figura 1, é

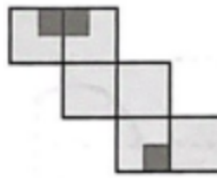
A)



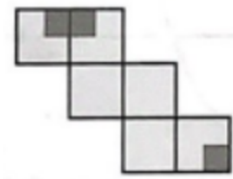
B)



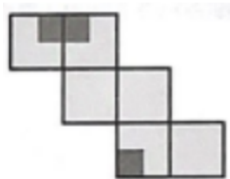
C)



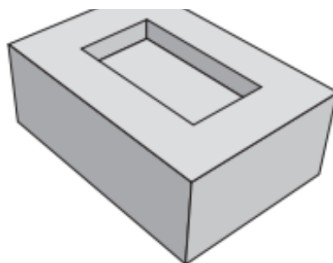
D)



E)



6. (ENEM) No ano de 1751, o matemático Euler conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos que relaciona o número de suas faces (F), arestas (A) e vértices (V): $V + F = A + 2$. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfaziam a relação e outros não. Um exemplo de poliedro não convexo é dado na figura. Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares.



Qual a relação entre os vértices, as faces e as arestas do poliedro apresentado na figura?

A) $V + F = A$

B) $V + F = A - 1$

C) $V + F = A + 1$

D) $V + F = A + 2$

E) $V + F = A + 3$

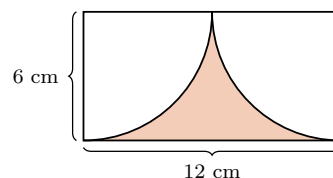
7. O número de arestas de um prisma de base hexagonal é:

- A) 12 B) 18 C) 6 D) 24 E) 36

8. A área total de um cubo de aresta 5 cm é:

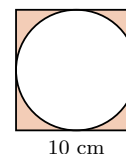
- A) 125 cm^2 B) 25 cm^2 C) 150 cm^2 D) 100 cm^2 E) 75 cm^2

9. A figura ao lado é um retângulo de lados 6 cm e 12 cm. Os dois arcos têm raio 6 cm e centros nos vértices superiores do retângulo.



- a) Calcule a área do retângulo.
b) Calcule a área dos dois setores circulares (em função de π).
c) Determine a área sombreada, em função de π e aproximada.

10. Uma placa quadrada de lado 10 cm tem um furo circular inscrito no quadrado (o círculo toca os quatro lados). Determine a área da parte que sobra da placa (região sombreada), em função de π e aproximada.



11. O piso de um salão tem a forma de um hexágono regular de lado 6 m e será revestido com um piso que custa R\$ 40,00 o metro quadrado.

- a) Calcule a área do salão.
b) Calcule o custo do revestimento.

12. Uma quadra de vôlei ocupa um retângulo de 18 m por 9 m. Por segurança, deve haver um afastamento mínimo de 3 m entre as linhas da quadra e qualquer obstáculo, em todos os lados. Um clube avalia quatro terrenos retangulares: 22×14 , 25×15 , 24×16 e 30×12 (medidas em metros).

- a) Quais as dimensões mínimas do retângulo que o terreno precisa comportar?
b) Quais terrenos comportam a quadra? Entre eles, qual tem a menor área?

13. Um poliedro convexo tem 4 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. Determine o número de faces, de arestas e de vértices desse poliedro.

14. O dodecaedro regular tem 12 faces, todas pentagonais. Determine o seu número de arestas e, pela Relação de Euler, o seu número de vértices.

15. De cada vértice de um cubo retira-se uma pequena pirâmide, cortando o cubo por um plano próximo ao vértice (os cortes não se intersectam). Cada corte gera uma nova face triangular.

- a) Quantos vértices tem o cubo truncado?
b) Quantas faces?
c) Quantas arestas? Verifique a Relação de Euler.

16. Um jogador deseja montar um cubo $5 \times 5 \times 5$ com cubinhos. Ele já completou as três camadas de baixo e colocou 20 cubinhos na quarta camada. Quantos cubinhos ainda faltam para completar o cubo?

17. Uma pirâmide quadrangular regular tem aresta da base de 10 cm e altura de 12 cm.
- a) Determine o apótema da pirâmide.
 - b) Calcule a área lateral.
 - c) Calcule a área total.
18. Uma embalagem tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões 20 cm, 10 cm e 5 cm. Quantos centímetros quadrados de papelão são necessários para fabricá-la, desconsiderando as abas?
-